

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

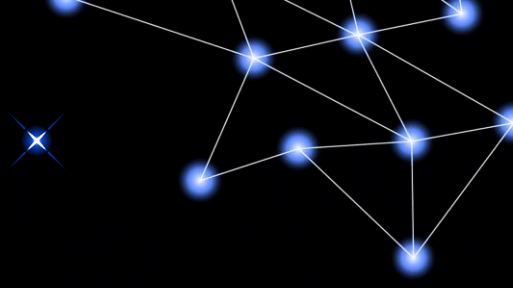
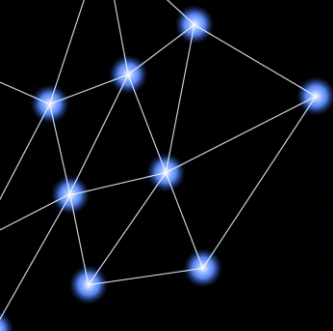
Domain-driven Designer

Guilherme Lima

El profesor es responsable por la idoneidad, originalidad y licitud de los contenidos didácticos presentados.

Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización.

Ley nº 9610/98



Domain-Driven Designer

Profesor *Guilherme Lima*



Cronograma

01

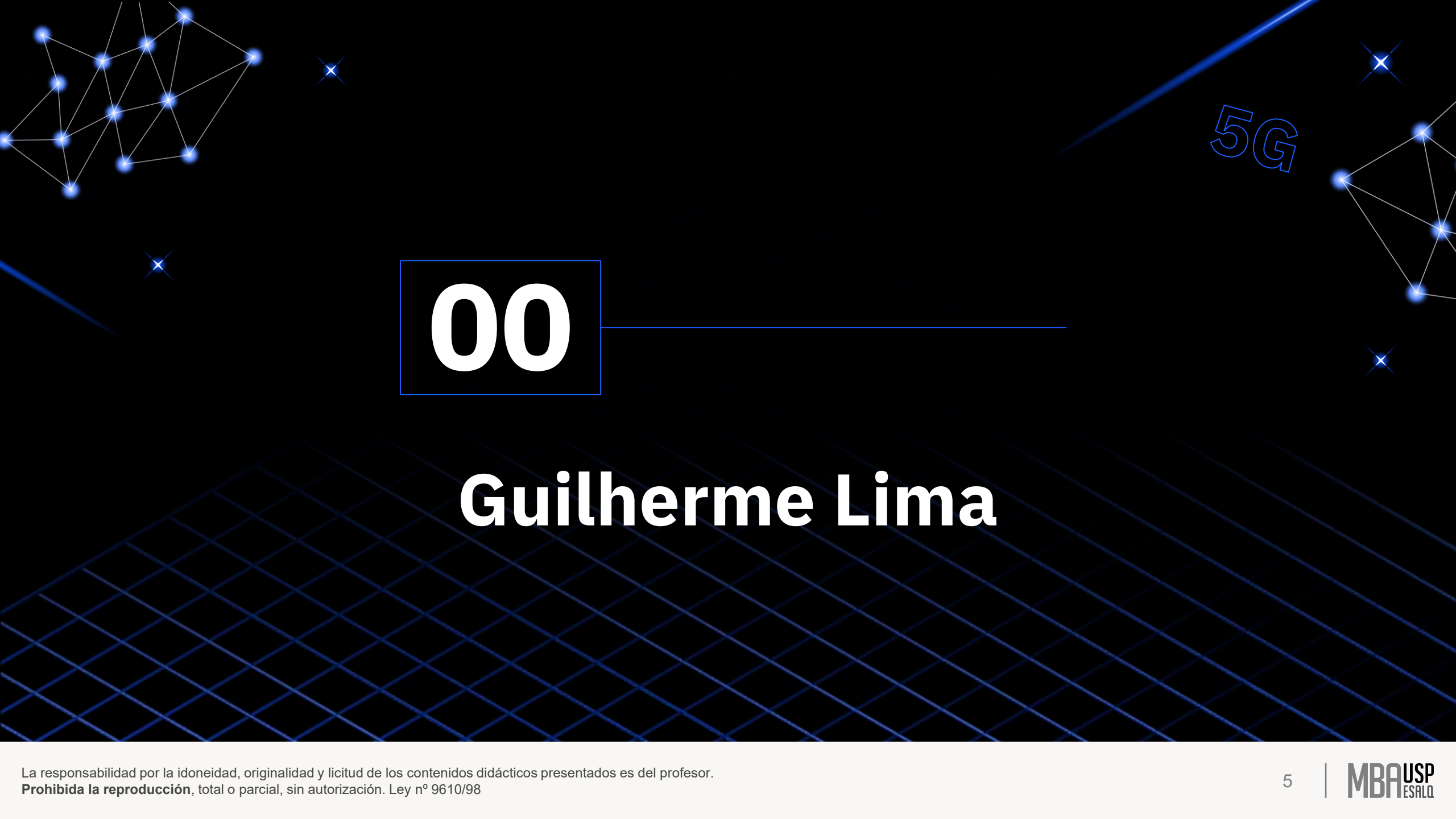
DDD y su impacto en el alineamiento con el negocio

02

Estudios de casos

03

Lenguaje Ubicuo



00

Guilherme Lima





Desarrollar software es **más** **desafiante** que nunca.

Algunos motivos

1

Complejidad de los negocios

El sistema de software necesita satisfacer demandas específicas

2

Sistemas perfectos

El mercado exige interfaces impecables, alto rendimiento y disponibilidad 24/7

3

Diversidad tecnológica

La variedad de lenguajes, *frameworks* y herramientas disponibles hace que la elección de las tecnologías adecuadas sea un desafío

Inteligencia Artificial



" data-bbox="42 37 919 901"/>

GITHUB COPILOT: CHAT

GitHub Copilot

Hi @monalisa, how can I help you?

I'm powered by AI, so surprises and mistakes are possible. Make sure to verify any generated code or suggestions, and share feedback so that we can learn and improve.

Ask a question or type '/' for commands

parse_expenses.py × addresses.rb × sentiments.ts ×

```
1 import datetime
2
3 |
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
```

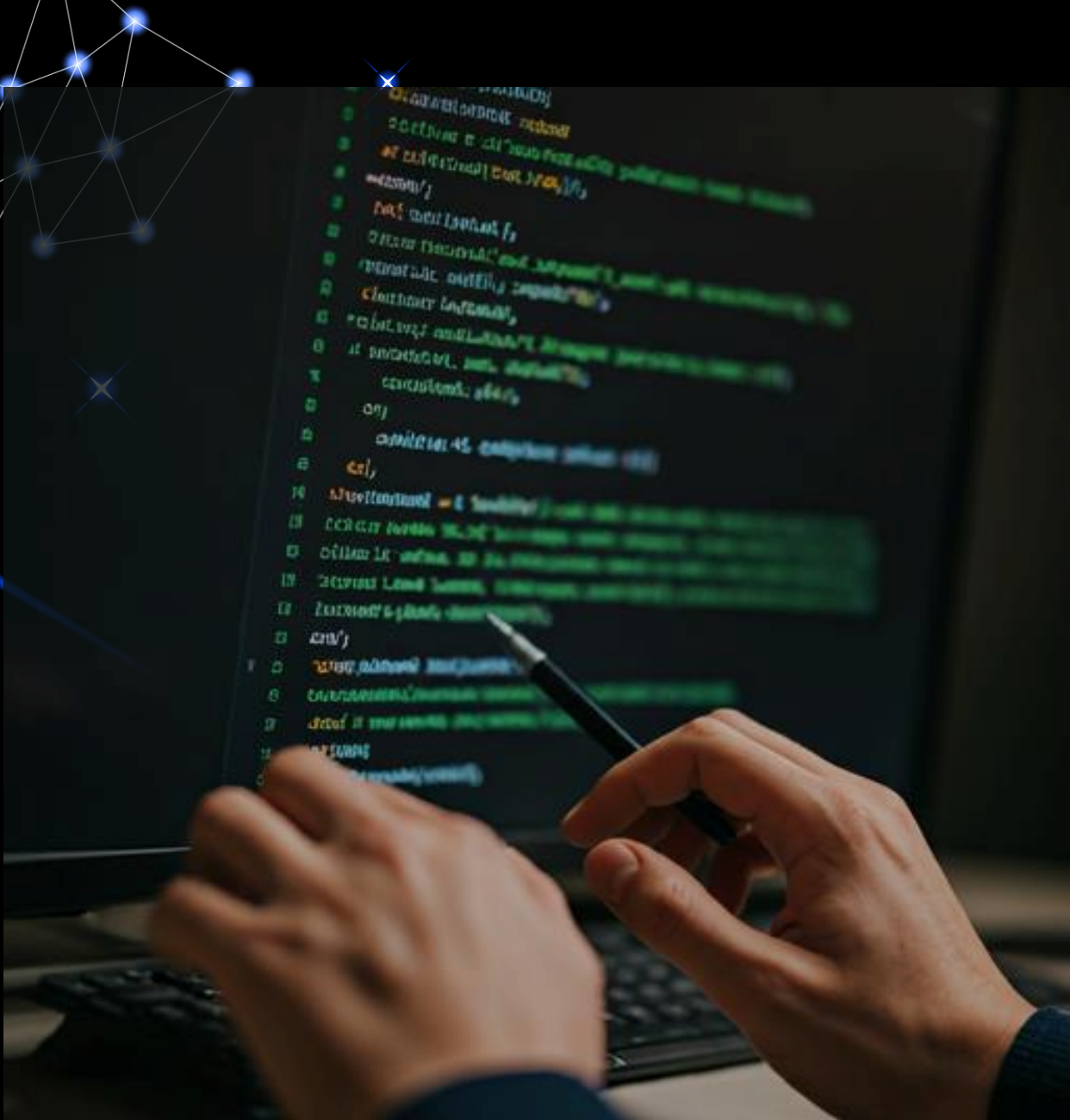
TS button.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Accept

Discard

↺



Tendencias tecnológicas en constante cambio

Un servicio en línea de streaming

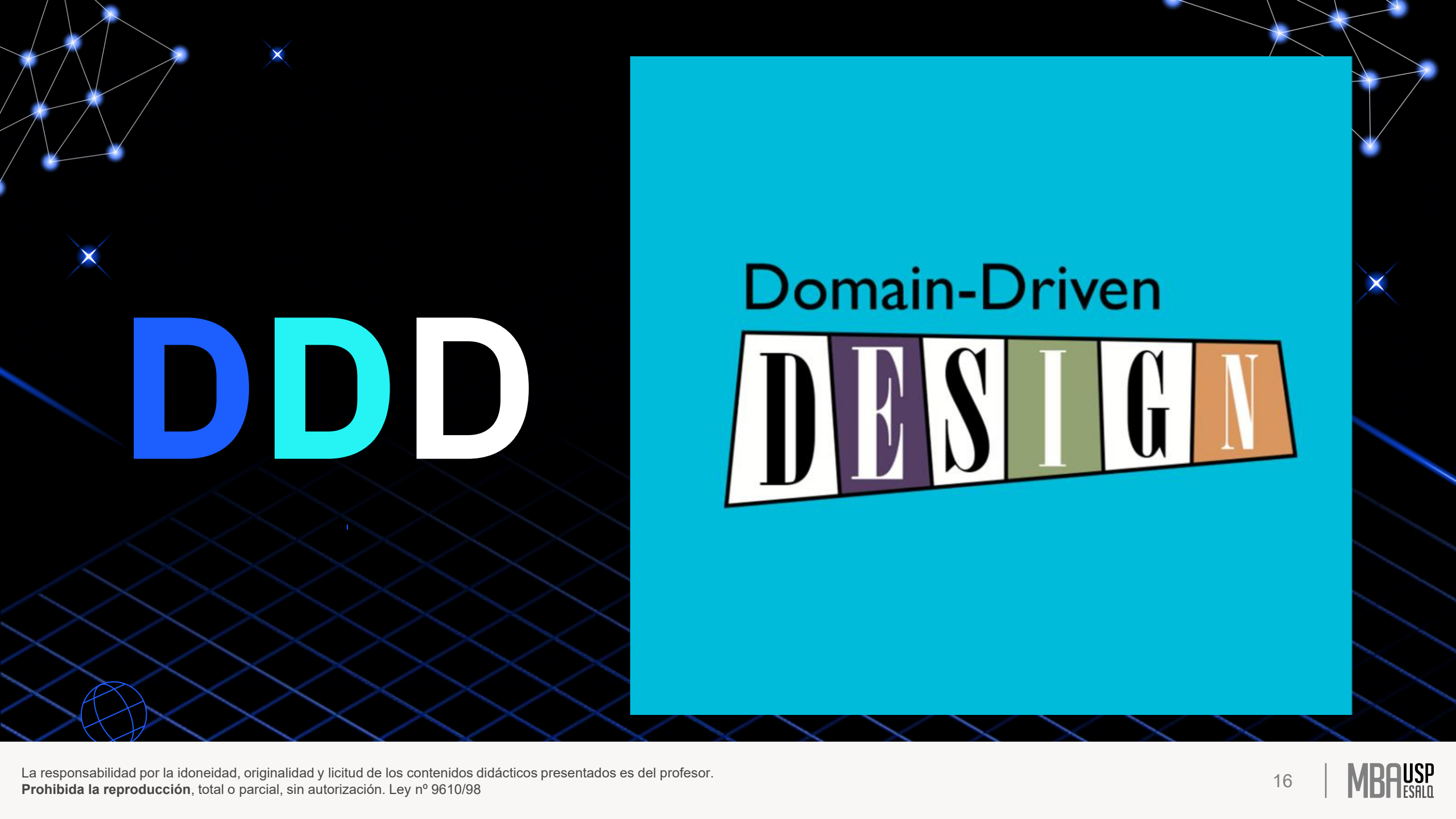
Empresa	Tecnologías	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 millones
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 millones
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 millones

Un servicio en línea de streaming

Empresa	Tecnologías	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 millones
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 millones
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 millones
Nuestra empresa 🤝		

Un servicio en línea de streaming

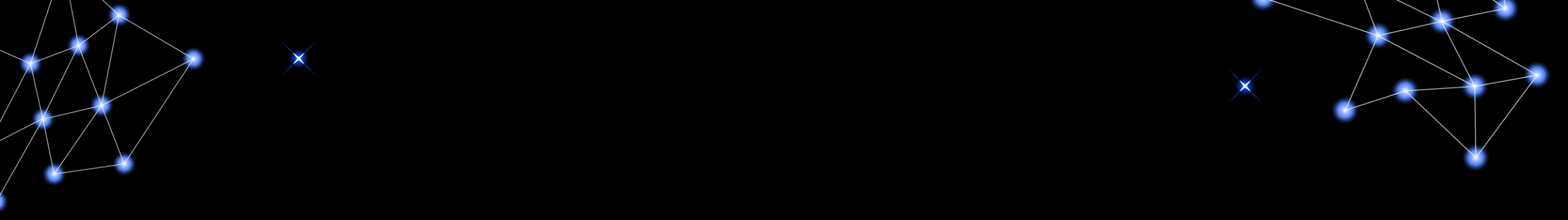
Empresa	Tecnologías	Clientes
Netflix	AWS, Kubernetes, Java, Python	247 millones
Amazon Prime	AWS, Java, React, Python	200 millones
Disney+	AWS, Node.js, React, JavaScript	146 millones
Nuestra empresa 🤝	AWS, Java, Python	¿Millones de clientes?



DDD

Domain-Driven

DESIGN



✦ *Crear sistemas que **reflejen de***
forma precisa *las **reglas, procesos** y*
***lenguajes específicos** del **dominio** en*
el que se aplicará el software. ✦



Todo programa de software se relaciona con alguna actividad o interés de su usuario.

Dominio del software

Todo programa de software se relaciona con alguna actividad o interés de su usuario.

Dominio del software

Todo programa de software se relaciona con alguna actividad o interés de su usuario.



Físico

Dominio del software

Todo programa de software se relaciona con alguna actividad o interés de su usuario.

intangibles



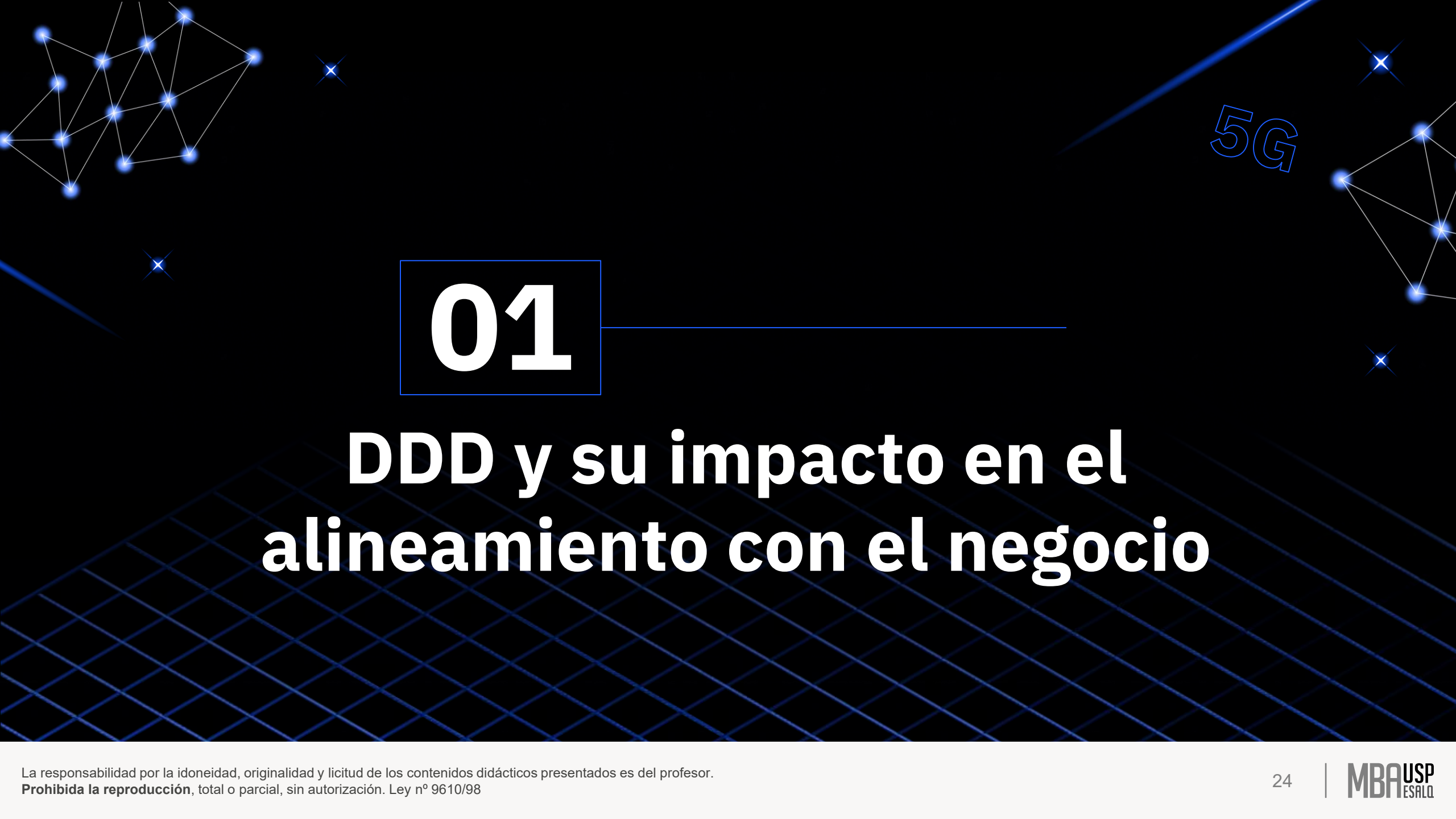
Físico



El software valioso
está alineado con un
equipo de ingeniería
que conoce la
actividad del
negocio.

El software valioso
está alineado con un
equipo de ingeniería
que conoce la
actividad del
negocio.





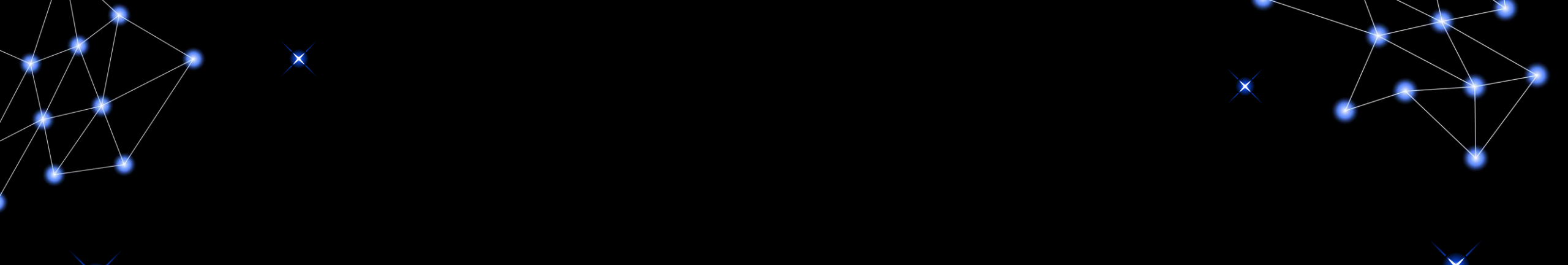
01

DDD y su impacto en el alineamiento con el negocio



El código claro
siempre parece
haber sido escrito
por alguien a
quien le **importa**.

Robert C. Martin (Uncle Bob)



*El DDD prioriza la **colaboración**
entre desarrolladores y
especialistas en el dominio.*

Dominios de Negocio

Un **dominio** de
negocio define la
principal área de
actividad de una
empresa.





NETFLIX



Disney+

Microsoft



TIM

YouTube

Spotify®



SAMSUNG

Uber

airbnb

LATAM

SAP







NETFLIX



NETFLIX
Entretenimiento

Comunicación

Gmail

NETFLIX
Entertainment

redes sociales

Disney+
Entertainment

Microsoft
Tecnología

Hardware
NVIDIA

TIM
telecomunicaciones

YouTube
Videos

Spotify®
Streaming

Apple
Tecnología

SAMSUNG
Tecnología

Uber
Movilidad

airbnb
Alquileres

LATAM
Transporte

SAP
sistemas de gestión

Servicio que la
empresa
proporciona a sus
clientes





Subdominios

NETFLIX

Dominio principal
Entretenimiento digital por streaming

NETFLIX

Dominio principal
Entretenimiento digital por streaming

**Catálogo de
Contenido**

NETFLIX

Dominio principal
Entretenimiento digital por streaming

**Catálogo de
Contenido**

Indexación

NETFLIX

Dominio principal Entretenimiento digital por streaming

**Catálogo de
Contenido**

Indexación

**Gestión de
derechos**

NETFLIX

Dominio principal Entretenimiento digital por streaming

**Catálogo de
Contenido**

Indexación

**Gestión de
derechos**

**Infraestruc
tura**

NETFLIX

Dominio principal
Entretenimiento digital por streaming

Catálogo de
Contenido

Indexación

Gestión de
derechos

Infraestruc
tura

Algoritmos de
Recomendación

NETFLIX

Dominio principal
Entretenimiento digital por streaming

Catálogo de
Contenido

Indexación

Gestión de
derechos

Infraestruc
tura

Algoritmos de
Recomendació
n

Monetización y
Suscripción

Expertos de dominio

Los expertos de
dominio **no son** los
analistas que recopilan
los requisitos ni los
ingenieros que diseñan
el sistema.





*Haz A,
¿De acuerdo?*

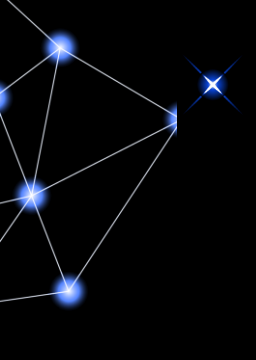
*¿Y el B,
no lo
hacemos?*

*¿Entonces
no haces
A?*

*Haciendo el
C, lo entrego
hoy!*

Comunicación

Lenguaje Ubicuo



Lenguaje Ubicuo

Uno de los pilares del DDD

Es un vocabulario compartido entre desarrolladores y expertos en el dominio.

Elimina ambigüedades

Desarrolladores, analistas de negocio y stakeholders, usan los mismos términos con los mismos significados.

Mejora la comunicación

Reduce malentendidos y garantiza que todos comprendan y trabajen de acuerdo con los mismos conceptos del dominio.



PROBLEMA

En el sistema, hay una función llamada **Disponibilidad de Producto**, pero el término no está bien definido entre los equipos.

Disponibilidad de Producto

Equipo de negocios

Productos que pueden ser vendidos, considerando ventas realizadas y en proceso de compra.

Equipo de desarrollo

Se concentra en la cantidad física de productos en stock que pueden ser vendidos.

Especialista de Dominio

Entiende como la **capacidad de un artículo para ser adquirido**, teniendo en cuenta tanto el **stock real como la reserva de artículos en el carrito de compras**



¿Y ahora?



6 acciones prácticas para implementar un **lenguaje ubicuo**

Documentos

01

02

Reuniones Regulares

**Nombres significativos
en el Código**

03

04

Alineamiento

Wiki interno

05

06

**Revisar y
Refactorizar**

Estudio de Caso

¡Gracias!

Guilherme Lima | <https://www.linkedin.com/in/guilherme-lima-developer/>

MBA **USP**
ESALQ